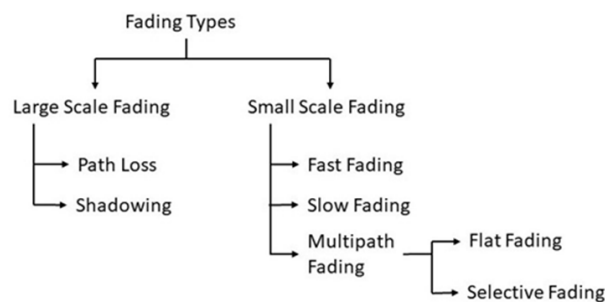




TP9 – OFDM – 1st part

1. Descreva a técnica OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) como uma combinação das técnicas de modulação e de multiplexagem.
2. Descreva o efeito de multi-percurso (*multipath*) e os problemas que causa na transmissão.
3. O efeito de *multipath* pode ser causado pelos fenómenos de Difração (*Diffraction*), Espalhamento (*Scattering*) e Reflexão (*Reflection*). Explique quando cada um destes fenómenos ocorrem.
4. Descreva o fenómeno de Desvanecimento (*Fading*) e quando é que os vários tipos podem ocorrer.



5. Deduza o desvio de frequência provocado pelo efeito *Doppler* quando o recetor está em movimento.
6. Considere um carro a circular a uma velocidade de 150 km/h e uma frequência portadora de 2000 MHz. Calcule o desvio de frequência devido ao efeito *doppler*, sabendo que a velocidade da luz é de: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.
7. Mostre que quaisquer 2 sinusoides com frequências m e n são ortogonais (m e n inteiros).
8. Desenhe o diagrama de blocos de geração de um sinal OFDM e compare-o com o diagrama de blocos de geração de um sinal FDM.
9. Em OFDM as densidades espectrais de potência das sub-portadoras sobrepõem-se. Como separar a informação de cada sub-portadora?
10. Explique como se pode calcular a largura de banda de um sinal OFDM.
11. Considere um sistema OFDM que usa 4 sub-portadoras, cada uma modulada em QPSK, a transmitir a uma taxa de 1000 bits/s. Sabendo que a frequência mais baixa das subportadoras é 500 Hz, determine:
 - a) A maior frequência das subportadoras.
 - b) A largura de banda do sinal OFDM.
 - c) A largura de banda necessária se só uma única portadora for usada.